UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE ALCANCE · DEFINIR EL ALCANCE

Enunciado del alcance del proyecto

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	ALC-02 · Versión 3.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	ALC-02
Título	Enunciado del alcance del proyecto
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	2026 (curso anterior)	Declaración del alcance de la fase de formulación.	Equipo anterior
2.0	2026 (curso anterior)	Se agregan el componente de pruebas y piloto y el entregable E-09.	Equipo anterior
3.0	10/10/2026	Alojamiento en la nube (SC-03), tres niveles y cuatro roles (SC-04), nuevo equipo (SC-01) y nuevo periodo (SC-02).	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Alcance
Área de enfoque	Planificación
Proceso	Definir el alcance
Salida que documenta	Enunciado del alcance del proyecto

> **Nota.** Describe el producto, sus entregables y criterios de aceptación, lo que queda fuera, y los supuestos y restricciones. Es la versión 3: reemplaza el alojamiento en el colegio por servicios en la nube.

Contenido

1. Descripción del producto 3
2. Entregables del producto 3
3. Requisitos que cubre el alcance 4
4. Criterios de aceptación del producto 4
5. Dentro y fuera del alcance 5
6. Estructura de desglose del trabajo 6
7. Supuestos y restricciones 7
8. Cambios respecto de la versión 2 7

1. Descripción del producto

El producto es un sistema web de alerta temprana del bajo rendimiento académico para la I.E.P. Peruano Francés, alojado en servicios gestionados en la nube. Reúne los datos académicos de los estudiantes (notas, asistencia, participación e incidencias), los procesa con un modelo de Machine Learning implementado en Python con Scikit-learn y clasifica a cada estudiante en riesgo alto, medio o bajo. Con ese resultado genera alertas para docentes, coordinación y dirección.

La interfaz web, desarrollada con Next.js, muestra tableros, fichas individuales y reportes, y se usa desde el navegador sin instalar programas.

Objetivo del producto	Mejorar la detección temprana del bajo rendimiento académico mediante un sistema que genere alertas oportunas para la toma de decisiones pedagógicas.
Usuarios	Docentes tutores, coordinación académica, psicología, dirección y subdirección.
Población atendida	Alrededor de 200 estudiantes de inicial, primaria y secundaria.

2. Entregables del producto

Tabla 1. Entregables del producto

Código	Entregable	Tipo	Descripción	Sprint
E-01	Módulo de integración y limpieza de datos	Software	Procesos que reúnen y limpian los datos académicos en una base de datos en la nube.	Sprint 2
E-02	Modelo predictivo de riesgo académico	Software	Modelo entrenado en Python con Scikit-learn que clasifica a cada estudiante en riesgo bajo, medio o alto y se actualiza cada semana.	Sprint 3
E-03	Motor de alertas tempranas	Software	Módulo que avisa por correo y en el panel web al docente tutor y a la coordinación.	Sprint 4
E-04	Tablero web	Software	Interfaz web con semáforo de riesgo, fichas de estudiante, reportes y comparación por aula y grado.	Sprint 4
E-05	Gestión de roles y accesos	Software	Ingreso con usuario y contraseña y vistas distintas para docente, coordinación, psicología y dirección.	Sprint 4
E-06	Manual de usuario	Documento	Guía de uso para docentes y coordinadores, en lenguaje sencillo y con capturas de pantalla.	Sprint 6
E-07	Manual técnico	Documento	Arquitectura, configuración de los servicios en la nube y procedimientos básicos de mantenimiento.	Sprint 6
E-08	Plan y sesión de capacitación	Capacitación	Programa de dos horas para docentes y coordinadores.	Sprint 6

Código	Entregable	Tipo	Descripción	Sprint
E-09	Informe del piloto	Validación	Resultados del piloto con docentes tutores, observaciones y ajustes aplicados antes del despliegue definitivo.	Sprint 5

Los entregables de gestión del proyecto (planes, informes y registros) se listan en el índice de la documentación (BASE-01).

3. Requisitos que cubre el alcance

El alcance responde a 20 requisitos: 12 funcionales y 8 no funcionales. La planilla completa de cada uno está en la documentación de requisitos y sus 80 casos de prueba, en la matriz de trazabilidad.

Tabla 2. Requisitos, entregables y casos de prueba

Código	Requisito	Prioridad	Entregable	Paquete EDT	Casos de prueba
REQ-01	Centralización de los datos académicos	Alta	E-01	1.2.1	CP-01 a CP-04
REQ-02	Limpieza y validación automática de los datos	Alta	E-01	1.2.2	CP-05 a CP-08
REQ-03	Modelo de clasificación del riesgo académico	Alta	E-02	1.3.1 y 1.3.3	CP-09 a CP-12
REQ-04	Actualización semanal automática del modelo	Alta	E-02	1.3.2	CP-13 a CP-16
REQ-05	Alertas automáticas por correo al docente tutor	Alta	E-03	1.4.1	CP-17 a CP-20
REQ-06	Panel web de alertas para el docente	Alta	E-03	1.4.1	CP-21 a CP-24
REQ-07	Registro del seguimiento de cada caso	Media	E-03	1.4.1	CP-25 a CP-28
REQ-08	Tablero de indicadores de riesgo	Alta	E-04	1.4.2.2	CP-29 a CP-32
REQ-09	Reportes exportables en PDF y Excel	Media	E-04	1.4.2.2	CP-33 a CP-36
REQ-10	Ficha individual del estudiante	Alta	E-04	1.4.2.2	CP-37 a CP-40
REQ-11	Roles y accesos diferenciados	Alta	E-05	1.4.3	CP-41 a CP-44
REQ-12	Comunicado al apoderado del estudiante en riesgo alto	Media	E-03	1.4.1	CP-45 a CP-48
RNF-01	Facilidad de uso	Alta	E-04 y E-08	1.4.2.3 y 1.5.4	CP-49 a CP-52
RNF-02	Rendimiento del tablero	Alta	E-04	1.6.1	CP-53 a CP-56
RNF-03	Autenticación y control de acceso	Alta	E-05	1.4.3	CP-57 a CP-60
RNF-04	Cumplimiento de la Ley N.° 29733	Alta	E-05 y E-07	1.5.1 y 1.5.3	CP-61 a CP-64
RNF-05	Disponibilidad en horario escolar	Alta	E-04	1.5.1	CP-65 a CP-68
RNF-06	Compatibilidad con navegadores	Media	E-04	1.4.2.2	CP-69 a CP-72
RNF-07	Capacidad y escalabilidad	Media	E-01 y E-04	1.6.1	CP-73 a CP-76
RNF-08	Documentación y transferencia	Media	E-07	1.5.3	CP-77 a CP-80

4. Criterios de aceptación del producto

Tabla 3. Criterios de aceptación

Aspecto	Criterio de aceptación
Funcional	El sistema detecta y alerta a los estudiantes en riesgo alto en un plazo máximo de 24 horas desde el procesamiento de los datos.

Aspecto	Criterio de aceptación
Rendimiento	El tablero carga en menos de 3 segundos y la clasificación semanal se genera sin intervención manual.
Seguridad	El acceso requiere usuario y contraseña, con vistas distintas según el rol.
Facilidad de uso	El docente tutor navega el tablero e interpreta las alertas tras una capacitación de dos horas como máximo.
Modelo	El modelo alcanza el umbral mínimo de 75 % en la métrica acordada, validado con datos reales del colegio. La línea base dice «precisión»; su redefinición está en evaluación (SC-08).
Datos personales	Antes de cargar datos reales se cuenta con la política de tratamiento de datos y el consentimiento informado de los apoderados.
Documentación	Se entregan el manual de usuario, el manual técnico y el plan de capacitación, validados con el encargado de TI del colegio.

5. Dentro y fuera del alcance

Dentro del alcance

- Integración de datos de notas, asistencia, participación e incidencias.
- Modelo de clasificación del riesgo académico con actualización semanal.
- Tablero web con semáforo de riesgo, fichas individuales y reportes por unidad.
- Alertas automáticas por correo y en el panel web.
- Comunicados para los apoderados de estudiantes en riesgo alto.
- Roles y accesos diferenciados.
- Piloto con docentes antes del despliegue definitivo.
- Manuales y capacitación.

Fuera del alcance

- Aplicación móvil nativa.
- Instalación o administración de servidores en el colegio.
- Integración con plataformas distintas de Cubicol, y cualquier modificación de Cubicol.
- Registro de asistencia con código QR y envío automático de mensajes por WhatsApp.
- Pagos, facturación y videoconferencia.
- Evaluación del desempeño de los docentes.
- Más de una institución educativa en esta versión.

Limitaciones conocidas

- La calidad del modelo depende de la cantidad y la calidad de los datos históricos que entregue el colegio.
- El sistema requiere conexión a internet.

- El modelo no garantiza 100 % de acierto: el nivel de riesgo es una señal para revisar el caso, no un diagnóstico.
- Las mejoras y funciones nuevas se tratarán en versiones futuras.

6. Estructura de desglose del trabajo

La EDT tiene cuatro niveles: el proyecto, 6 componentes, los paquetes de trabajo y, en el tablero web, un nivel más de detalle.

Tabla 4. Componentes de la EDT (nivel 2)

Código	Componente	Descripción
1.1	Gestión del proyecto	Planificación, seguimiento y control del proyecto.
1.2	Datos e integración	Integración, validación y preparación de los datos académicos.
1.3	Modelo ML predictivo	Entrenamiento, validación y clasificación del riesgo.
1.4	Alertas y tablero	Alertas automáticas, tablero web y control de accesos.
1.5	Implantación y cierre	Despliegue, documentación, capacitación y cierre.
1.6	Pruebas y piloto	Pruebas de integración y rendimiento, y piloto con docentes.

Tabla 5. Paquetes de trabajo

Código	Paquete de trabajo	Responsable	Entregable	Criterio de aceptación
1.1.1	Cronograma de hitos	Jhostin Galarza	Cronograma aprobado	Cronograma aprobado y actualizado ante cada cambio del plan.
1.1.2	Informes de avance	Jhostin Galarza	Informes de desempeño por sprint	Un informe por sprint que refleja el estado real del proyecto.
1.1.3	Actas y control de cambios	Carlos Curo	Registro de cambios al día	Toda reunión con acuerdos escritos; todo cambio documentado y decidido antes de aplicarse.
1.2.1	Integración de datos (ETL)	Jadira Vasquez	Procesos de carga implementados	Carga sin duplicados, validada con reconciliación en tres fechas.
1.2.2	Calidad de datos	Jadira Vasquez	Base de datos integrada y validada	Sin vacíos críticos, duplicados ni inconsistencias; reporte de calidad con métricas de completitud.
1.3.1	Entrenamiento del modelo	Helber Perez	Modelo entrenado	El modelo se entrena con los datos disponibles y genera los tres niveles de riesgo.
1.3.2	Clasificación de riesgo	Helber Perez	Clasificación semanal automática	Clasifica a todos los estudiantes activos cada semana sin intervención manual.
1.3.3	Validación del modelo	Helber Perez	Informe de validación del modelo	Alcanza el umbral mínimo de 75 % en la métrica acordada, con datos reales (SC-08).
1.4.1	Motor de alertas	Jadira Vasquez	Alertas por correo y panel web	Alertas enviadas en 24 horas como máximo, con historial.
1.4.2.1	Diseño de la interfaz	Carlos Curo	Prototipo validado	Maquetas aprobadas por el equipo y mostradas a docentes antes de desarrollar.
1.4.2.2	Desarrollo del tablero	Carlos Curo	Tablero implementado	Carga en menos de 3 segundos y funciona en Chrome, Firefox y Edge.
1.4.2.3	Pruebas con usuarios	Jhostin Galarza	Reporte de validación de uso	Pruebas con al menos 3 docentes y observaciones atendidas.
1.4.3	Roles y accesos	Jhostin Galarza	Control de acceso por rol	Cada rol ve solo lo que le corresponde; verificado con pruebas de acceso.
1.5.1	Despliegue del sistema	Jadira Vasquez	Sistema en producción en la nube	Sistema operativo en el entorno de producción y accesos de administración entregados al colegio.

Código	Paquete de trabajo	Responsable	Entregable	Criterio de aceptación
1.5.2	Manual de usuario	Carlos Curo	Manual de usuario	Validado con al menos un docente y un coordinador.
1.5.3	Manual técnico	Helber Perez	Manual técnico	Validado en la sesión de transferencia con el encargado de TI.
1.5.4	Plan de capacitación	Jhostin Galarza	Plan de capacitación	Programa de dos horas aprobado por la coordinación.
1.5.5	Capacitación y cierre	Jhostin Galarza	Usuarios capacitados y acta de cierre	Al menos 80 % de tutores y coordinadores capacitados; acta de cierre firmada.
1.6.1	Pruebas de integración y rendimiento	Equipo del proyecto	Reporte de pruebas	Módulos integrados sin errores críticos; tablero en menos de 3 segundos.
1.6.2	Piloto y retroalimentación	Equipo del proyecto	Informe del piloto	Dos semanas de uso por 3 docentes tutores y ajustes aplicados.

En amarillo: paquetes que figuran en el diccionario de la EDT pero no en la declaración del alcance anterior. La declaración lista 18 paquetes y el diccionario, 20; la unificación está en evaluación (SC-10).

7. Supuestos y restricciones

Los supuestos y las restricciones del proyecto se mantienen en un solo lugar: el registro de supuestos (GOB-03). Los que más pesan sobre el alcance son:

- **S-01 y S-02.** El colegio entrega exportaciones de notas de 2025 y 2026, con al menos dos periodos consecutivos por estudiante.
- **S-03.** La asistencia y las incidencias podrán registrarse en formato digital desde el Sprint 2; si no, el modelo trabajará solo con notas.
- **S-06.** Los apoderados son informados y dan su consentimiento antes de cargar datos reales.
- **R-02.** Solo herramientas de licencia libre o planes gratuitos.
- **R-04.** Ley N.° 29733: los estudiantes son menores de edad.
- **R-07.** Cubicol es de un tercero: el proyecto solo usa sus exportaciones.

8. Cambios respecto de la versión 2

Tabla 6. Diferencias entre la versión 2 y la versión 3

Tema	Versión 2	Versión 3	Cambio
Alojamiento	Sistema autohospedado en la infraestructura del colegio; la nube pública estaba excluida.	Servicios gestionados en la nube; se excluye administrar servidores en el colegio.	SC-03
Conexión	Requería la red interna del colegio.	Requiere conexión a internet.	SC-03
Datos personales	Los datos permanecían en el colegio.	Se agregan el consentimiento de los apoderados y las condiciones para alojar datos fuera del país.	SC-03
Correo de alertas	Correo institucional.	Correos personales autorizados; en evaluación.	SC-09
Niveles y roles	Tres niveles y cuatro roles en los documentos; cuatro y tres en el prototipo.	Tres niveles y cuatro roles como estándar.	SC-04
Criterio del modelo	Precisión mínima de 75 %.	Umbral de 75 % en la métrica acordada; redefinición en evaluación.	SC-08

Tema	Versión 2	Versión 3	Cambio
Responsables	Equipo del curso anterior.	Equipo actual.	SC-01
Plazo	Periodo del curso anterior.	Del 12/10/2026 al 23/04/2027.	SC-02
Asistencia con QR y WhatsApp	No figuraban como requisitos, pero el blog los mostraba.	Declarados fuera del alcance.	—